

Ejercicio -- Corte de precisión de alambre

El muestreo de cuatro piezas de precisión para corte de alambre (que se emplea en el ensamble de computadoras) cada hora durante las últimas 24 horas produjo los siguientes resultados:

HORA	$\bar{x}$	R	HORA	$\bar{x}$	R
1	3.25	0.71	13	3.11	0.85
2	3.11	1.18	14	2.83	1.31
3	3.22	1.43	15	3.12	1.06
4	3.39	1.26	16	2.86	0.50
5	3.07	1.17	17	2.86	1.43
6	2.86	0.32	18	2.74	1.29
7	3.05	0.53	19	3.13	1.41
8	2.65	1.13	20	2.89	1.09
9	3.02	0.71	21	2.65	1.08
10	2.85	1.33	22	3.28	0.46
11	2.83	1.17	23	2.94	1.58
12	2.97	0.40	24	2.64	0.97

Construya los gráficos $\bar{X}$ y R, calcule sus límites de control y determine si el proceso está bajo control.

Datos iniciales= 24 muestras

N= 5

Constantes para n 4

Como el tamaño de muestra es 4, se usan estas constantes:

$$A_2 = 0.729$$

$$D_3 = 0$$

$$D_4 = 2.282$$

Calcule la Gran media $\bar{\bar{X}}$:

Se calcula así:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{24}$$

Primero se suman todos los promedios:

$$\begin{aligned}\sum \bar{X} &= 3.25 + 3.11 + 3.22 + 3.39 + 3.07 + 2.86 + 3.05 + 2.65 + 3.02 + 2.85 + 2.83 + 2.97 \\ &\quad + 3.11 + 2.83 + 3.12 + 2.86 + 2.86 + 2.74 + 3.13 + 2.89 + 2.65 + 3.28 + 2.94 + 2.64 \\ \sum \bar{X} &= 71.32\end{aligned}$$

Luego se divide entre las 24 muestras:

$$\begin{aligned}\bar{\bar{X}} &= \frac{71.32}{24} \\ \bar{\bar{X}} &= 2.9717\end{aligned}$$

Redondeando a tres decimales:

$$\bar{\bar{X}} = 2.972$$

La gran media $\bar{\bar{X}}$ representa el promedio general del proceso. Este valor se utiliza como la línea central del gráfico $\bar{X}$. En este ejercicio, la línea central del gráfico de promedios será:

$$LC_{\bar{X}} = 2.972$$

Cálculo del rango promedio $\bar{R}$

El rango promedio se obtiene sumando todos los valores de la columna Ry dividiendo entre la cantidad de muestras.

Como hay **24 horas**, entonces hay **24 rangos**.

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{24}$$

Primero se suman todos los rangos:

$$\begin{aligned}\sum R &= 0.71 + 1.18 + 1.43 + 1.26 + 1.17 + 0.32 + 0.53 + 1.13 + 0.71 + 1.33 + 1.17 + 0.40 \\ &\quad + 0.85 + 1.31 + 1.06 + 0.50 + 1.43 + 1.29 + 1.41 + 1.09 + 1.08 + 0.46 + 1.58 + 0.97 \\ \sum R &= 24.37\end{aligned}$$

Luego se divide entre las 24 muestras:

$$\begin{aligned}\bar{R} &= \frac{24.37}{24} \\ \bar{R} &= 1.0154\end{aligned}$$

Redondeando a tres decimales:

$$\bar{R} = 1.015$$

El rango promedio $\bar{R}$ representa la variabilidad promedio del proceso. Este valor se usa como la línea central del gráfico R y también sirve para calcular los límites de control del gráfico $\bar{X}$.

Entonces:

$$LC_R = \bar{R} = 1.015$$

5. Límites del gráfico $\bar{X}$

Aquí se calcula:

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

$$LC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$

$$LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

Resultado:

$$LCS_{\bar{X}} = 3.712$$

$$LC_{\bar{X}} = 2.972$$

$$LCI_{\bar{X}} = 2.231$$

Límites del gráfico R

Aquí se calcula:

$$LCS_R = D_4 \bar{R}$$

$$LC_R = \bar{R}$$

$$LCI_R = D_3 \bar{R}$$

Resultado:

$$LCS_R = 2.317$$

$$LC_R = 1.015$$

$$LCI_R = 0$$

Para comprobar si el proceso está bajo control, se comparan todos los valores de $\bar{X}$ y R contra sus respectivos límites de control.

En el gráfico $\bar{X}$, los límites son $LCI = 2.231$ y $LCS = 3.712$. El menor valor observado de $\bar{X}$ es 2.64 y el mayor es 3.39, por lo tanto, todos los promedios están dentro de los límites.

En el gráfico R , los límites son $LCI = 0$ y $LCS = 2.317$. El menor rango observado es 0.32 y el mayor es 1.58, por lo tanto, todos los rangos también están dentro de los límites.

Como no existe ningún punto fuera de los límites de control en ninguno de los dos gráficos, se concluye que el proceso está bajo control estadístico.

Interpretación final:

Al construir los gráficos $\bar{X}$ y R , se observa que todos los valores se encuentran dentro de los límites de control. Esto significa que el proceso de corte de precisión de alambre se encuentra bajo control estadístico. En otras palabras, las variaciones observadas son normales del proceso y no se identifican causas especiales que estén afectando la producción.

Ejercicio -- Uniones de soldaduras

Los siguientes son los números de uniones de soldaduras defectuosas en muestras sucesivas de 500 uniones soldadas.

Día	Núm. de defectos	Día	Núm. de defectos
1	106	11	42
2	116	12	37
3	164	13	25
4	89	14	88
5	99	15	101
6	40	16	64
7	112	17	51
8	36	18	74
9	69	19	71
10	74	20	43
—	—	21	80

Construya un diagrama de control de la fracción defectuosa.

Tque calcular qué proporción de defectos hubo en cada día.

La fórmula principal es:

$$p = \frac{\text{número de defectos}}{\text{tamaño de la muestra}}$$

Como cada muestra tiene **500 uniones soldadas**:

$$n = 500$$

Paso 1: identificar los datos

Hay **21 días**.

Cada día se inspeccionan:

500 uniones soldadas

Entonces el total inspeccionado es:

$$21 \times 500 = 10500$$

Paso 2: sumar todos los defectos

Sumamos todos los defectos de la tabla:

$$106 + 116 + 164 + 89 + 99 + 40 + 112 + 36 + 69 + 74 \\ + 42 + 37 + 25 + 88 + 101 + 64 + 51 + 74 + 71 + 43 + 80 \\ \Sigma d = 1581$$

Paso 3: calcular la fracción defectuosa promedio

La fracción defectuosa promedio se representa así:

$$\bar{p}$$

Se calcula dividiendo el total de defectos entre el total inspeccionado:

$$\bar{p} = \frac{1581}{10500} \\ \bar{p} = 0.1506$$

Eso significa que, en promedio, el proceso tiene:

15.06% de defectos.

Paso 4: calcular los límites de control

Como es un gráfico p, usamos estas fórmulas:

$$LCS_p = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

$$LC_p = \bar{p}$$

$$LCI_p = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}}$$

Donde:

$$\bar{p} = 0.1506$$

$$n = 500$$

Límite superior de control

$$LCS_p = 0.1506 + 3 \sqrt{\frac{0.1506(1 - 0.1506)}{500}}$$

$$LCS_p = 0.1506 + 3 \sqrt{\frac{0.1506(0.8494)}{500}}$$

$$LCS_p = 0.1986$$

Línea central

$$LC_p = 0.1506$$

Límite inferior de control

$$LCI_p = 0.1506 - 3 \sqrt{\frac{0.1506(1 - 0.1506)}{500}}$$

$$LCI_p = 0.1026$$

Resultado de límites de control

Límite Valor decimal Porcentaje

LCI	0.1026	10.26%
-----	--------	--------

LC	0.1506	15.06%
----	--------	--------

LCS	0.1986	19.86%
-----	--------	--------

Paso 5: calcular la fracción defectuosa por día

Para cada día se divide el número de defectos entre 500.

Ejemplo con el día 1:

$$p_1 = \frac{106}{500}$$

$$p_1 = 0.212$$

Eso significa que el día 1 tuvo:

21.2% de defectos.

Paso 6: comparar contra los límites

Ahora se compara cada día con estos límites:

$$0.1026 \leq p \leq 0.1986$$

Si el valor de p queda dentro de ese rango, está bajo control.

Si queda menor que 0.1026 o mayor que 0.1986, está fuera de control.

Comprobación rápida usando defectos

Como cada día tiene 500 unidades, también podemos convertir los límites a cantidad de defectos:

$$LCI = 0.1026(500) = 51.3$$

$$LC = 0.1506(500) = 75.3$$

$$LCS = 0.1986(500) = 99.3$$

Entonces, aproximadamente:

Línea Defectos

LCI 51

LC 75

LCS 99

Esto significa que un día está bajo control si tiene aproximadamente entre **51 y 99 defectos**.

Días fuera de control

Están fuera de control los días que tienen menos de 51.3 defectos o más de 99.3 defectos.

Día Defectos Estado

1	106	Fuera de control
2	116	Fuera de control
3	164	Fuera de control
6	40	Fuera de control
7	112	Fuera de control
8	36	Fuera de control
11	42	Fuera de control
12	37	Fuera de control
13	25	Fuera de control
15	101	Fuera de control
17	51	Fuera de control
20	43	Fuera de control

Interpretación final

El gráfico p se utiliza porque el ejercicio trabaja con unidades defectuosas dentro de muestras de tamaño constante. En este caso, cada muestra es de 500 uniones soldadas.

La fracción defectuosa promedio del proceso fue de 0.1506, equivalente a 15.06%. Los límites de control obtenidos fueron: límite inferior 0.1026, línea central 0.1506 y límite superior 0.1986.

Al comparar los defectos diarios contra los límites, se observa que varios días quedan fuera del rango permitido. Por lo tanto, el proceso no está bajo control estadístico. Esto indica que existen variaciones anormales o causas especiales que deben investigarse, como fallas en el equipo, problemas con el material, errores del operario o cambios en las condiciones de soldadura.

Ejercicio -- Control de calidad: barras de aluminio

Un dado de extrusión se emplea para producir barras de aluminio. El diámetro de las barras es una característica de calidad crítica. A continuación se muestran los valores $\bar{X}$ y R para 20 muestras de 5 barras cada una. Las especificaciones en las barras son $.5035 \pm .0010$ pulgadas.

Muestra	$\bar{X}$	R	Muestra	$\bar{X}$	R
1	34.2	3	11	35.4	8
2	31.6	4	12	34.0	6
3	31.8	4	13	36.0	4
4	33.4	5	14	37.2	7
5	35.0	4	15	35.2	3
6	32.1	2	16	33.4	10
7	32.6	7	17	35.0	4
8	33.8	9	18	34.4	7
9	34.8	10	19	33.9	8
10	38.6	4	20	34.0	4

Se pide

- Establezca los diagramas $\bar{X}$ y R , revisando los límites de control de prueba si es necesario, suponiendo que pueden encontrarse causas asignables.
- Calcule el RCP y el RCP_k . Interprete estas razones.
- ¿Qué porcentaje de defectos está produciendo el proceso?

Paso 1: identificar el tamaño de muestra

El enunciado dice que son:

20 muestras de 5 barras cada una

Entonces:

$$n = 5$$

Como $n = 5$, usamos estas constantes:

$$A_2 = 0.577$$

$$D_3 = 0$$

$$D_4 = 2.114$$

$$d_2 = 2.326$$

Paso 2: calcular la gran media $\bar{\bar{X}}$

Se suman todos los valores de la columna $\bar{X}$:

$$\begin{aligned}\sum \bar{X} &= 34.2 + 31.6 + 31.8 + 33.4 + 35.0 + 32.1 + 32.6 + 33.8 + 34.8 + 38.6 \\ &\quad + 35.4 + 34.0 + 36.0 + 37.2 + 35.2 + 33.4 + 35.0 + 34.4 + 33.9 + 34.0 \\ \sum \bar{X} &= 686.4\end{aligned}$$

Como hay 20 muestras:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{686.4}{20}$$
$$\bar{\bar{X}} = 34.32$$

Paso 3: calcular el rango promedio $\bar{R}$

Se suman todos los valores de la columna R :

$$\sum R = 3 + 4 + 4 + 5 + 4 + 2 + 7 + 9 + 10 + 4$$
$$+ 8 + 6 + 4 + 7 + 3 + 10 + 4 + 7 + 8 + 4$$
$$\sum R = 113$$

Luego se divide entre 20:

$$\bar{R} = \frac{113}{20}$$
$$\bar{R} = 5.65$$

Paso 4: calcular límites iniciales del gráfico $\bar{X}$

Fórmulas:

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$
$$LC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$
$$LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

Sustituyendo:

$$LCS_{\bar{X}} = 34.32 + 0.577(5.65)$$
$$LCS_{\bar{X}} = 37.58$$
$$LC_{\bar{X}} = 34.32$$
$$LCI_{\bar{X}} = 34.32 - 0.577(5.65)$$
$$LCI_{\bar{X}} = 31.06$$

Paso 5: calcular límites iniciales del gráfico R

Fórmulas:

$$LCS_R = D_4 \bar{R}$$

$$LC_R = \bar{R}$$

$$LCI_R = D_3 \bar{R}$$

Sustituyendo:

$$LCS_R = 2.114(5.65)$$

$$LCS_R = 11.94$$

$$LC_R = 5.65$$

$$LCI_R = 0(5.65)$$

$$LCI_R = 0$$

Límites iniciales

Gráfico	LCI	LC	LCS
$\bar{X}$	31.06	34.32	37.58
R	0.00	5.65	11.94

Paso 6: comprobar si hay puntos fuera de control

Para el gráfico $\bar{X}$, los valores deben estar entre:

$$31.06 \leq \bar{X} \leq 37.58$$

Pero la muestra 10 tiene:

$$\bar{X} = 38.6$$

Y:

$$38.6 > 37.58$$

Entonces, la muestra 10 está fuera de control.

En el gráfico R , todos los rangos están dentro de los límites, porque el rango más alto es 10 y el límite superior es 11.94.

Paso 7: eliminar la muestra 10 y recalcular

Como el enunciado dice que pueden encontrarse causas asignables, se elimina la muestra 10 y se recalculan los límites.

La muestra 10 tenía:

$$\bar{X} = 38.6$$

$$R = 4$$

Entonces:

$$\sum \bar{X} = 686.4 - 38.6 = 647.8$$

$$\sum R = 113 - 4 = 109$$

Ahora quedan:

19 muestras

Nueva gran media:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{647.8}{19}$$

$$\bar{\bar{X}} = 34.095$$

Nuevo rango promedio:

$$\bar{R} = \frac{109}{19}$$

$$\bar{R} = 5.737$$

Paso 8: límites revisados del gráfico $\bar{X}$

$$LCS_{\bar{X}} = 34.095 + 0.577(5.737)$$

$$LCS_{\bar{X}} = 37.405$$

$$LC_{\bar{X}} = 34.095$$

$$LCI_{\bar{X}} = 34.095 - 0.577(5.737)$$

$$LCI_{\bar{X}} = 30.785$$

Paso 9: límites revisados del gráfico R

$$LCS_R = 2.114(5.737)$$

$$LCS_R = 12.128$$

$$LC_R = 5.737$$

$$LCI_R = 0$$

Límites revisados

Gráfico	LCI	LC	LCS
$\bar{X}$	30.785	34.095	37.405
R	0.000	5.737	12.128

Interpretación de los gráficos

Puedes poner esto:

Al construir los límites iniciales del gráfico $\bar{X}$, se observa que la muestra 10 está fuera del límite superior de control, ya que su valor es 38.6 y el límite superior era 37.58. Esto indica la presencia de una posible causa asignable.

Al eliminar la muestra 10 y recalcular los límites, los puntos restantes quedan dentro de los límites de control. Por lo tanto, después de eliminar la causa asignable, el proceso puede considerarse bajo control estadístico.

Parte B: cálculo de RCP y RCPk

Aquí viene la parte de capacidad.

Las especificaciones son:

$$0.5035 \pm 0.0010$$

Entonces:

$$LIE = 0.5025$$

$$LES = 0.5045$$

Pero ojo: la tabla no está en 0.5035, sino en valores como 34.2, 31.6, 38.6. Por eso se trabajan las especificaciones en la misma escala de la tabla:

$$LIE = 25$$

$$\text{Objetivo} = 35$$

$$LES = 45$$

Paso 1: calcular la desviación estándar estimada

Se usa:

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$$

Con los datos revisados:

$$\hat{\sigma} = \frac{5.737}{2.326}$$

$$\hat{\sigma} = 2.466$$

Paso 2: calcular RCP

La fórmula es:

$$RCP = \frac{LES - LIE}{6\hat{\sigma}}$$

Sustituyendo:

$$RCP = \frac{45 - 25}{6(2.466)}$$

$$RCP = \frac{20}{14.796}$$

$$RCP = 1.35$$

Paso 3: calcular RCPk

La fórmula es:

$$RCPk = \min \left(\frac{LES - \bar{\bar{X}}}{3\hat{\sigma}}, \frac{\bar{\bar{X}} - LIE}{3\hat{\sigma}} \right)$$

Sustituyendo:

$$RCPk = \min \left(\frac{45 - 34.095}{3(2.466)}, \frac{34.095 - 25}{3(2.466)} \right)$$

Primero:

$$\frac{45 - 34.095}{3(2.466)} = 1.47$$

Luego:

$$\frac{34.095 - 25}{3(2.466)} = 1.23$$

Entonces:

$$RCPk = 1.23$$

Interpretación de RCP y RCPk

Indicador Resultado Interpretación

RCP	1.35	El proceso tiene buena capacidad potencial.
-----	------	---

RCPk	1.23	El proceso es capaz, pero no está perfectamente centrado.
------	------	---

El RCP es 1.35, lo cual indica que el proceso tiene capacidad potencial para cumplir con las especificaciones. Sin embargo, el RCPk es 1.23, menor que el RCP. Esto significa que el proceso no está completamente centrado respecto al valor objetivo. Aunque el proceso puede producir dentro de especificaciones, sería recomendable ajustarlo para acercarlo más a la media al centro de las especificaciones.

Parte C: porcentaje de defectos

Para calcular el porcentaje de defectos se usa la distribución normal.

Datos:

$$\mu = 34.095$$

$$\hat{\sigma} = 2.466$$

$$LIE = 25$$

$$LES = 45$$

Defectos por debajo del límite inferior

$$z_{LIE} = \frac{LIE - \mu}{\hat{\sigma}}$$
$$z_{LIE} = \frac{25 - 34.095}{2.466}$$
$$z_{LIE} = -3.69$$

Defectos por encima del límite superior

$$z_{LES} = \frac{LES - \mu}{\hat{\sigma}}$$
$$z_{LES} = \frac{45 - 34.095}{2.466}$$
$$z_{LES} = 4.42$$

Probabilidad total de defecto

$$P(\text{defecto}) = P(X < 25) + P(X > 45)$$

$$P(\text{defecto}) = 0.000118$$

En porcentaje:

$$0.000118(100) = 0.0118\%$$

Interpretación final del ejercicio

En los gráficos de control iniciales se identificó que la muestra 10 estaba fuera del límite superior del gráfico $\bar{X}$, por lo que se consideró una posible causa asignable. Al eliminar dicha muestra y recalcular los límites, el proceso quedó bajo control estadístico.

Además, el RCP fue de 1.35 y el RCPk fue de 1.23, lo que indica que el proceso tiene capacidad para cumplir con las especificaciones, aunque no está perfectamente centrado. Finalmente, se estima que el proceso produce aproximadamente 0.0118% de defectos, lo cual representa un porcentaje muy bajo.

Ejercicio -- Llenado de vasos de helado

Realice un gráfico $\bar{X}$, para el proceso de llenado de vasos de helado, en el cual se desconocen el promedio y la desviación estándar del peso en gramos.

Se toman muestras de 25 unidades durante 20 días y se registran el peso promedio y el rango en gramos; los resultados se pueden ver en la siguiente tabla:

Día	$\bar{X}$	R
1	253.4	5.4
2	256.4	3.2
3	249.1	4.8
4	259.0	3.7
5	261.2	4.2
6	251.5	3.0
7	255.0	3.2
8	254.5	2.9
9	260.7	2.5
10	265.2	6.1
11	258.0	5.2
12	254.2	3.4
13	243.8	4.0
14	248.0	2.9
15	254.3	3.8
16	260.4	5.1
17	247.1	4.5
18	253.7	2.5
19	247.2	4.3
20	249.0	5.2
Totales	5081.7	79.9
Promedio	$\bar{X} = 254.085$	$R = 3.996$

Mostrar el procedimiento para la construcción de un gráfico de control $\bar{X}$, desconocidas la media y la desviación estándar del proceso.

El enunciado dice que se tomaron **muestras de 25 unidades durante 20 días**.

Entonces:

$$n = 25$$

20 es la cantidad de días o muestras.

25 es el tamaño de cada muestra.

Paso 1: Datos del ejercicio

La tabla ya da estos totales:

$$\sum \bar{X} = 5081.7$$

$$\sum R = 79.9$$

También ya indica:

$$\bar{\bar{X}} = 254.085$$

$$\bar{R} = 3.996$$

Pero igual vamos a mostrar de dónde salen.

Paso 2: Calcular la gran media $\bar{\bar{X}}$

La gran media se calcula sumando todos los promedios diarios y dividiendo entre la cantidad de muestras.

Como hay 20 días:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{20}$$

Sustituyendo:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{5081.7}{20}$$

$$\bar{\bar{X}} = 254.085$$

Este valor será la línea central del gráfico $\bar{X}$.

Entonces:

$$LC_{\bar{X}} = 254.085$$

Paso 3: Calcular el rango promedio $\bar{R}$

Aunque el ejercicio pide solo el gráfico $\bar{X}$, necesitamos el rango promedio porque se usa para calcular los límites.

La fórmula es:

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{20}$$

Sustituyendo:

$$\bar{R} = \frac{79.9}{20}$$
$$\bar{R} = 3.995$$

Redondeado como aparece en la tabla:

$$\bar{R} = 3.996$$

Paso 4: Buscar la constante para $n = 25$

Como cada muestra tiene 25 unidades:

$$n = 25$$

Para un gráfico $\bar{X}$, se usa la constante:

$$A_2 = 0.153$$

Esta constante se saca de la tabla de constantes para gráficos de control $\bar{X}$ y R .

Paso 5: Fórmulas del gráfico $\bar{X}$

Las fórmulas son:

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

$$LC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$

$$LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

Paso 6: Calcular el límite superior

$$LCS_{\bar{X}} = 254.085 + 0.153(3.996)$$

Primero multiplicamos:

$$0.153(3.996) = 0.611$$

Ahora sumamos:

$$LCS_{\bar{X}} = 254.085 + 0.611$$

$$LCS_{\bar{X}} = 254.696$$

Paso 7: Línea central

La línea central es la gran media:

$$LC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$

$$LC_{\bar{X}} = 254.085$$

Paso 8: Calcular el límite inferior

$$LCI_{\bar{X}} = 254.085 - 0.153(3.996)$$

Como ya sabemos que:

$$0.153(3.996) = 0.611$$

Entonces:

$$LCI_{\bar{X}} = 254.085 - 0.611$$

$$LCI_{\bar{X}} = 253.474$$

Paso 9: Resultado de los límites

Límite Valor

$$LCI_{\bar{X}} \quad 253.474$$

$$LC_{\bar{X}} \quad 254.085$$

$$LCS_{\bar{X}} \quad 254.696$$

Entonces el proceso estaría bajo control si los promedios diarios cumplen:

$$253.474 \leq \bar{X} \leq 254.696$$

Paso 10: Comparar con los valores de la tabla

Ahora revisamos cada valor de la columna $\bar{X}$.

Si un valor es menor que:

253.474

está fuera de control.

Si un valor es mayor que:

254.696

también está fuera de control.

Por ejemplo:

Día 5:

$$\bar{X} = 261.2$$

$$261.2 > 254.696$$

Entonces el día 5 está fuera de control.

Día 13:

$$\bar{X} = 243.8$$

$$243.8 < 253.474$$

Entonces el día 13 también está fuera de control.

Paso 11: Días dentro de los límites

Los días que sí están dentro del rango son:

8, 12, 15, 18

Porque sus valores están entre:

253.474 y 254.696

Paso 12: Días fuera de los límites

Los días fuera de control son:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20

Interpretación final

Al construir el gráfico de control $\bar{X}$, se observa que varios promedios diarios quedan fuera de los límites de control.

Esto significa que el proceso de llenado de vasos de helado **no está bajo control estadístico**.

En otras palabras, el peso promedio de los vasos no se mantiene estable durante los 20 días analizados. La variación no parece ser solamente variación normal del proceso, sino que pueden existir causas especiales.

Por lo tanto, se recomienda revisar el proceso antes de considerarlo estable. El proceso no está bajo control estadístico.

Porque muchos valores de $\bar{X}$ están fuera de los límites:

$$253.474 \leq \bar{X} \leq 254.696$$